Curso Avançado

Capítulo 7 - Intertravamento e confirmação de posição dos desvios

Impedir comandos incompatíveis e autorizar a circulação somente quando o percurso estiver preparado e conferido.

Introdução	Reservar a rota não basta. Os desvios precisam estar na posição exigida e permanecer protegidos contra alterações durante a passagem. O programa deve distinguir posição solicitada de posição confirmada.
Objetivo	Organizar a preparação dos desvios, a confirmação das agulhas e o bloqueio de comandos que possam alterar um percurso reservado.
Meta de aprendizagem	Testar um intertravamento didático e reconhecer por que o comando ao servo, o tempo de espera e o sensor de passagem não comprovam a posição mecânica.

1. O que é intertravamento?

Intertravamento é um conjunto de condições que impede operações incompatíveis. Uma rota não pode ser autorizada se seus recursos estiverem indisponíveis. Um desvio necessário à passagem não pode receber uma posição conflitante enquanto estiver protegido por essa operação.

O bloqueio deve alcançar todos os caminhos de comando: painel, tablet, rotina automática e controles locais. Se algum comando contornar a verificação, a proteção do programa deixa de ser completa.

Neste capítulo, um exemplo no Monitor Serial prepara D6 em AC, exige confirmação manual e bloqueia uma solicitação de DI durante a reserva. O exemplo não aciona servos e não representa uma rota oficial da EFMN 74.

2. Comando enviado e posição confirmada

Comandar um servo informa o movimento desejado. A confirmação exige observar a condição mecânica relevante. O programa deve registrar essas duas informações separadamente.

3. Informações que o programa deve separar

Informação	Significado
Posição solicitada	DI ou AC exigida pela operação.
Posição confirmada	Condição mecânica reconhecida por método confiável.
Origem da confirmação	Conferência do operador ou dispositivo de retorno de posição.
Reserva e proteção	Operação que impede mudança incompatível do desvio.
Estado da preparação	Comando pendente, confirmação aguardada, pronto ou falha.

A confirmação deve corresponder à preparação atual. Uma informação antiga não deve validar um novo comando. Sempre que o movimento for solicitado novamente, invalide a confirmação anterior e aguarde uma nova conferência.

4. O que não comprova a posição das agulhas

Esperar um segundo, enviar um ângulo ao servo ou visualizar uma mensagem de comando não comprova que o conjunto mecânico chegou à posição exigida. A haste pode soltar, as agulhas podem encontrar um obstáculo ou a alimentação pode falhar.

Os sensores Hall de passagem previstos no layout informam eventos de circulação. Eles não devem ser usados como confirmação das agulhas sem um projeto específico de retorno de posição.

5. Confirmação manual e retorno automático

Na confirmação manual, o operador confere as agulhas e informa o resultado. O programa consegue exigir essa etapa, mas não detecta sozinho uma movimentação posterior ou uma informação incorreta do operador.

Um retorno automático deve observar a condição mecânica necessária, ter montagem adequada e distinguir posições e falhas. Um sensor que observa somente o braço do servo pode não detectar uma ligação solta entre o servo e as agulhas.

O dispositivo e a interface elétrica precisam ser definidos e testados antes da instalação. Este exercício mantém a confirmação manual e não exige adicionar componentes à gaveta.

6. Preparação e proteção do percurso

Etapa	Condição ou ação
Inspeção inicial	Conferir trem parado, região livre e posição física.
Reserva	Proteger o desvio e os demais recursos antes de preparar a rota.
Preparação	Solicitar a posição exigida e invalidar a confirmação anterior.
Confirmação	Aceitar uma informação correspondente à preparação atual.
Autorização	Permitir circulação somente com reserva e posição conferida.
Passagem	Manter a proteção, mesmo após evento de saída da locomotiva.
Liberação	Conferir saída completa e liberar os recursos da operação.

7. Pedido de mudança durante a reserva

Um pedido de posição incompatível deve ser recusado antes de chegar ao servo. No exemplo, D solicita DI. Enquanto a rota exige AC, D é recusado e a passagem já autorizada mantém seu estado.

Essa recusa não significa que as agulhas se moveram. Já uma indicação de perda de confirmação representa outra situação: o sistema bloqueia a progressão, solicita parada e mantém a reserva.

8. Comandos do exercício

Comando	Função
I	Inspecionar trem parado, recursos livres e D6 em DI.
P / K / G	Preparar AC / confirmar agulhas em AC / autorizar simulação.
A / B / L	Evento de entrada / evento de saída / conferir saída completa e liberar.
D	Solicitar DI, sujeito ao intertravamento.
U / X	Simular perda de confirmação / emergência.

A liberação não devolve automaticamente D6 ao repouso. Após liberar, o operador pode solicitar DI e conferir a posição. Nenhum desvio deve ser movimentado para repouso com uma composição sobre sua região protegida.

9. Código em C++ - preparação e confirmação

Reúna as duas partes em um único sketch e use o Monitor Serial em 115200 baud. A espera de um segundo é didática e nunca substitui K, que representa a conferência das agulhas.

```
enum class Position { UNKNOWN, DI, AC };
enum class State { BLOCKED, AVAILABLE, PREPARING, READY,
                   RUNNING, OCCUPIED, WAIT_CLEAR };
State state = State::BLOCKED;
Position requested = Position::UNKNOWN;
Position confirmed = Position::UNKNOWN;
bool reserved = false;
unsigned long changedAt = 0;
const unsigned long preparationWaitMs = 1000UL;
const unsigned long timeoutMs = 60000UL;

void enterState(State next) {
  state = next;
  changedAt = millis();
}
void blockRoute(const char* reason) {
  confirmed = Position::UNKNOWN;
  enterState(State::BLOCKED);
  Serial.println("SIMULATION: stop request.");
  Serial.println(reason);
  // Existing reservation remains protected.
}
void handleCommand(char c) {
  if (c == 'X' || c == 'U') {
    blockRoute(c == 'X' ? "Emergency" : "Position unknown");
    return;
  }
  if (c == 'I' && state == State::BLOCKED) {
    // Manual check: train stopped, resources clear, D6 in DI.
    reserved = false;
    requested = confirmed = Position::DI;
    enterState(State::AVAILABLE);
    Serial.println("Inspection accepted. D6 checked in DI.");
  } else if (c == 'D') {
    if (state == State::BLOCKED || reserved) {
      Serial.println("DI request denied by interlocking.");
      return;
    }
    requested = Position::DI;
    confirmed = Position::UNKNOWN;
    Serial.println("SIMULATION D6 = DI. Confirmation invalidated.");
  } else if (c == 'P' && state == State::AVAILABLE && !reserved) {
    reserved = true;
    requested = Position::AC;
    confirmed = Position::UNKNOWN;
    enterState(State::PREPARING);
    Serial.println("Resource reserved. SIMULATION D6 = AC.");
```

10. Código em C++ - circulação e manutenção da reserva

```
  } else if (c == 'K' && state == State::PREPARING) {
    if (millis() - changedAt < preparationWaitMs) {
      Serial.println("Wait, then inspect before K.");
      return;
    }
    // Operator confirms the actual turnout blades in AC.
    confirmed = Position::AC;
    enterState(State::READY);
    Serial.println("D6 checked. Route ready.");
  } else if (c == 'G' && state == State::READY && reserved &&
             requested == Position::AC && confirmed == Position::AC) {
    enterState(State::RUNNING);
    Serial.println("SIMULATION: circulation authorized.");
  } else if (c == 'A' && state == State::RUNNING) {
    enterState(State::OCCUPIED);
    Serial.println("Entry accepted. Turnout protected.");
  } else if (c == 'B' && state == State::OCCUPIED) {
    enterState(State::WAIT_CLEAR);
    Serial.println("SIMULATION: stop request. Reservation kept.");
  } else if (c == 'L' && state == State::WAIT_CLEAR) {
    // Operator confirms stopped train and all resources clear.
    reserved = false;
    enterState(State::AVAILABLE);
    Serial.println("Resources released. No turnout movement.");
  } else {
    blockRoute("Unexpected command or event");
  }
}
bool needsTimeout() {
  return state == State::PREPARING || state == State::READY ||
         state == State::RUNNING || state == State::OCCUPIED ||
         state == State::WAIT_CLEAR;
}
void setup() {
  Serial.begin(115200);
  blockRoute("Startup: inspect before I.");
}
void loop() {
  if (needsTimeout() && millis() - changedAt >= timeoutMs)
    blockRoute("Stage timeout");
  while (Serial.available() > 0) {
    char c = Serial.read();
    if (c != '\n' && c != '\r' && c != ' ') handleCommand(c);
  }
}
```

U é uma simulação de informação perdida. Sem retorno mecânico automático, o programa depende de o operador comunicar a falha. A variável confirmed não monitora fisicamente o desvio.

O prazo de 60 segundos serve ao ensaio. Após falha, I exige composição parada, recursos livres e D6 conferido em DI. Se essas condições não existirem, mantenha o bloqueio.

11. Roteiro de testes

Teste	Resultado esperado
I P; aguardar 1 s; K G	Reserva e confirmação aceitas. Circulação simulada autorizada.
G antes de K	Bloqueio. Nenhuma autorização. Reserva mantida.
D durante preparação ou circulação	Pedido DI recusado. Nenhuma mudança de posição enviada.
A B e depois D	DI ainda recusado. A saída não liberou a reserva.
L após saída completa; D	Reserva liberada e DI solicitado na simulação. Confirmação invalidada.
U durante circulação	Pedido de parada, posição desconhecida e reserva preservada.
X ou prazo excedido	Bloqueio e pedido de parada. Sem liberação automática.

12. Integração com os comandos reais

Todos os pedidos de movimento devem passar por uma função central de verificação. Ela consulta reserva, ocupação, posição exigida e validade das informações antes de encaminhar qualquer comando ao servo.

Na arquitetura com várias gavetas, a gaveta executora não deve aceitar um comando antigo de outra operação. O coordenador precisa relacionar solicitação, confirmação e reserva à mesma preparação. A perda de comunicação impede novas autorizações que dependam desse desvio.

No modo Analógico ou DCC, a posição exigida pela rota continua relevante. As regras de transição e os travamentos próprios de cada modo devem ser integrados à lógica vigente, sem substituir a conferência da situação física.

13. Exercício e registro no Diário de Bordo

Escolha um desvio real e desenhe sua região protegida. Liste as rotas que o utilizam, as posições exigidas e os pontos de conflito. Determine o que precisa estar livre antes de permitir uma alteração de posição.

Registre cada preparação, o método de confirmação e as recusas de comando. Teste primeiro no Monitor Serial. Na montagem, confira a haste, as agulhas e a resposta do conjunto antes de integrar a autorização de circulação.